



开学第一课





主要内容

- 一、爱国科学家先进事迹
- 二、学习身边的榜样
- 三、学习工作体会
- 四、科学研究点滴
- 五、共勉



一、爱国科学家先进事迹



钱学森，出生于上海，祖籍浙江省杭州市，著名航天科学家，中国科学院、中国工程院资深院士，中国人民政治协商会议第六届、七届、八届全国委员会副主席，中国航天事业奠基人。

公费留学：1934年夏，钱学森参加了清华大学留美公费生考试，以航空专业第一名的成绩被录取，开始涉足航空工程领域。在力学大师冯·卡门教授指导下，研究空气动力学中的压缩效应，成果卓著。

艰难回国：受到移民局的限制和联邦调查局特务的监视，滞留达5年之久至1955年8月，在我国政府交涉下，离开美国回国。回国后献身国防事业、推进了中国航天事业发展。



一、爱国科学家先进事迹



黄大年，战略科学家，地球物理学家，生前系吉林大学地球探测科学与技术学院教授、博士生导师。

黄大年长期从事海洋和航空移动平台探测技术研究工作，探测地下油气和矿产资源以及地下和水下军事目标。2017年追授“全国优秀教师”，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平做出指示，发出向黄大年同志学习的号召，追授“时代楷模”、“至诚报国归侨楷模”、“吉林省特等劳动模范”，追授“全国五一劳动奖章”、“全国优秀共产党员”。2024年9月13日，获得“人民教育家”国家荣誉称号。



一、爱国科学家先进事迹



钱七虎院士，防护工程专家，获国家最高科学技术奖、“八一勋章”、“全国道德模范”等称号。钱七虎院士致力于防护工程和技术研究，为中国防护工程发展作出开拓性、历史性贡献。

科学家精神的精髓：追求真理、献身科学、严谨治学、敢为人先。

新时代如何传承科学家精神：将个人理想融入国家科技强国战略，在服务大局中实现人生价值；坚定理想信念，以社会主义核心价值观引领科研实践；严守科研诚信底线，坚决抵制学术不端行为。

新时代如何培育科学家精神：最重要的就是要不断学习，在实践中锤炼科学家精神。主动学习英雄楷模的品格，特别是学习英雄烈士、老一辈革命家、老一辈科学家的精神，树立和坚定自己的远大理想和革命人生观。



二、学习身边的榜样

本科：西安矿业学院
专业：矿山通风与安全
时间：1988.09-1992.07

硕士：西安科技大学
专业：矿业工程
时间：2006.03-2008.06

博士：中国矿业大学
专业：安全技术及工程
时间：2008.09-2012.06
崇德尚学)



西安科技大学
XI'AN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY

校训

祖国利益高于一切

牢记自己是炎黄子孙，是中国人民的儿女，是以强烈的责任感，
服务社会，报效祖国，为中华民族的伟大复兴而努力奋斗！

开拓创新 严谨治学

(2022新校训：



二、学习身边的榜样

第五轮



一级学科: 安全科学与工程学科

陕西省属
高校中唯一
一所工
科学科进
入A类的高
校

第四轮

评估结果	学校代码及名称
A+	10290 中国矿业大学
	10358 中国科学技术大学
A-	10460 河南理工大学
	10533 中南大学
B+	10704 西安科技大学
	10003 清华大学
	10007 北京理工大学
	10008 北京科技大学
	10291 南京工业大学
	11414 中国石油大学



二、学习身边的榜样



侯运广教授（1916～1984），男，汉族，安徽无为县人，1948年参加革命工作，1979年加入中国共产党。1934年7月就读于安徽宣城师范学院，1937年8月考入西北工学院，1941年8月毕业后留校任教。1943年1月，任四川綦江铁矿助理工程师，1944年1月任西康技艺专科学校矿冶科讲师，1946年8月任安徽建设厅技士，1946年12月任西北工学院讲师，1947年8月任安澜高级工业职校教员，1948年1月任西北工学院讲师，1948年8月任安徽无为县立中学教员。1950年1月任西北工学院采矿系副教授，1950年7月任焦作工学院采矿系副教授，1951年1月任西北工学院采矿系教授兼系主任。1957年8月任西安交通大学采矿系教授兼系主任，1958年9月任西安矿业学院采矿系教授兼系主任，1967-1984年，任西安矿业学院教授。1984年8月病逝。侯运广教授曾从事煤炭教育工作达40余年，专长煤矿开采，尤其对矿井通风学造诣深厚，是我国矿山通风安全学科的奠基人之一，是西安科技大学安全技术及工程学科的奠基人。



二、学习身边的榜样



常心坦教授（1946-），男，湖南湘阴人，西安科技大学原校长，博士生导师。在煤矿现场工作12年后于八十年代赴美留学8年，1988年获密执安技术大学工程力学博士学位。主要开展矿井火灾通风模拟计算研究，是美国矿业局“矿井火灾通风动态模拟”研究项目的主要完成者，开发了**MFIRE**软件系统，实现了矿井火灾条件下任意复杂风网内通风参数的动态预测，在世界范围内得到成功推广与应用。

1988年获得博士学位后，心系母校与祖国，毅然回国，从事矿井、高层建筑与地下民用建筑火灾通风理论与实践研究，是我国矿井智能通风最早的提出者与实践者。主持完成的“地下民用建筑火灾烟气流动规律研究”填补了国内空白，获国家科技进步奖。

常心坦教授是我国著名的矿井通风专家，是西安科技大学安全技术及工程学科的奠基人之一。

安天下生产之事，**全**报效祖国之梦



二、学习身边的榜样



学者的风范
军人的作风
工人的品质

徐精彩教授生前是西安科技大学教授、中国劳动保护科学技术学会理事、中国煤炭劳动保护学会灭火防治专业委员会副主任、中国煤炭劳动保护学会通风专业委员会副主任。曾先后被评为全国教育系统劳动模范、全国师德先进个人，是国家杰出青年基金获得者、长江学者奖励计划特聘教授、国家首批新世纪“百千万”国家级人才入选者，享受政府特殊津贴。2005年6月14日，他作为重点监控国有煤矿企业的专家在前往甘肃窑街煤电公司进行安全技术“会诊”工作途中，因车祸不幸殉职，为我国煤矿安全事业献出了宝贵生命，年仅46岁。



精彩人生-记西安科技大学教授徐精彩 (<https://news.sina.com.cn/c/2005-12-08/11387655971s.shtml>)



二、学习身边的榜样



潘晓玲教授，新疆大学生态学科的奠基人。博士生导师，新疆维吾尔自治区有突出贡献优秀专家、国家享受政府津贴专家。原新疆大学副校长、教育部绿洲生态重点实验室主任、干旱半干旱区可持续发展国际研究中心(中国)主任、教育部西部资源环境网上合作研究中心新疆分中心主任。2006年3月14日，因病去世，年仅43岁。

1992年她被评为自治区优秀班主任；1997年和2002年两次获“全国宝钢优秀教师奖”；1998年获得“教育部霍英东青年基金奖”；1999年被教育部评定为“教育部骨干教师”，同年当选为第四届“新疆十大杰出青年”；2000年获第三届“新疆五四青年奖章”，同年获得“自治区先进工作者”称号；2001年获第七届“中国青年科技奖”，同年获得“自治区有突出贡献优秀专家”称号；2002年获得“中国十大杰出青年提名奖”；2003年获“首届新疆青年科技奖”；2004年当选为“全国十大师德标兵”；2005年获得“中国十大杰出女性提名奖”、“新疆十大杰出女性”。



二、学习身边的榜样



钟茂华教授(1970-), 清华大学安全科学学院首席研究员、博士生导师、党委副书记。主要研究领域: 公共安全、地铁安全科学与工程、地下工程安全、煤田火灾、古人类用火可能性等。2013年入选科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才, 2014年获得国家杰出青年科学基金资助。

2023年6月, 开设清华特色思政课《沙漠里的课堂》, 旨在通过对我国西部沙漠地区先进科学技术成果及重大工程开展一系列校内学习、现场授课、课外调研等教学环节, 聚焦于提升学生对我国西北边疆的了解, 引导青年一代铸牢中华民族共同体意识, 在教学实践中培养科学思维、厚植家国情怀、涵养进取品格、增强斗争精神。

课程接:

https://mp.weixin.qq.com/s?biz=MzI4MzE0Mzg2NQ==&mid=2247522632&idx=1&sn=32403677ef996b42c06a9b653de34cd7&chksm=ead1497c94cd4a9a7fd849147ae70e03a944110bf39276702a75bcd03482de7e579717f6b594&mpshare=1&scene=23&srcid=0918qGcyE9HlABQXLf4r76Vg&sharer_shareinfo=3d2ccefbfc55b54f3b2f516c91a6cbee&sharer_shareinfo_first=3d2ccefbfc55b54f3b2f516c91a6cbee#rd



三、学习工作体会

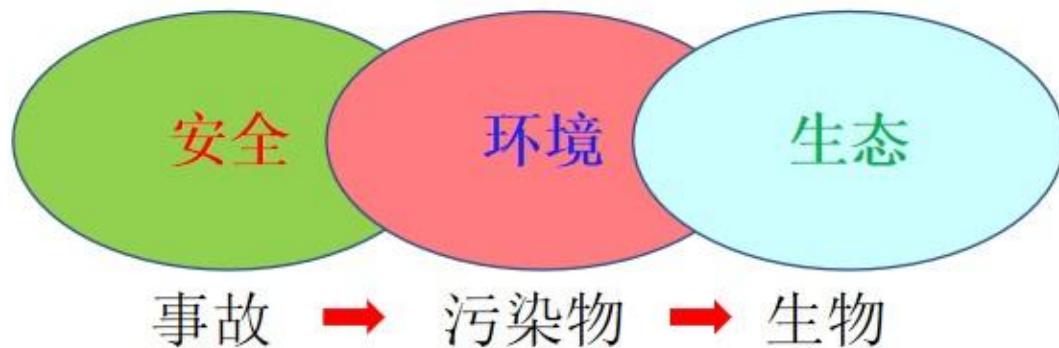
1992.07-2016.06: 新疆自治区煤炭科学研究所

2019.08-2020.01: 德国莱布尼兹应用地球物理研究所

2016.07-至今: 新疆大学

主要工作:

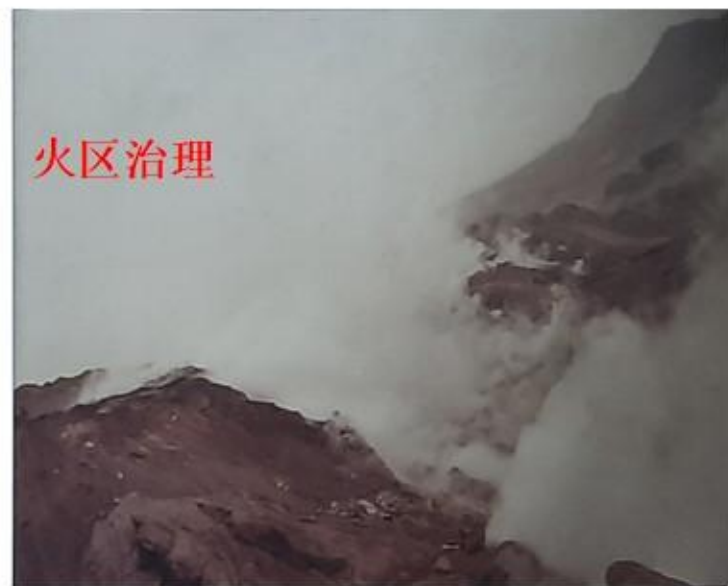
- 1) 技术咨询服务 (1992.07-2016.06)
- 2) 科学研究 (1992.07-至今)
- 3) 研究生培养 (2010.09-至今)





三、学习工作体会

技术咨询服务：需要熟悉生产工艺与环节，熟悉行业规范、规程、规定等，提出技术可行、经济合理的解决方案。



科学研究：聚焦行业共性、基础性问题，凝练科学问题，谋划解决思路；拓展国际合作与交流。



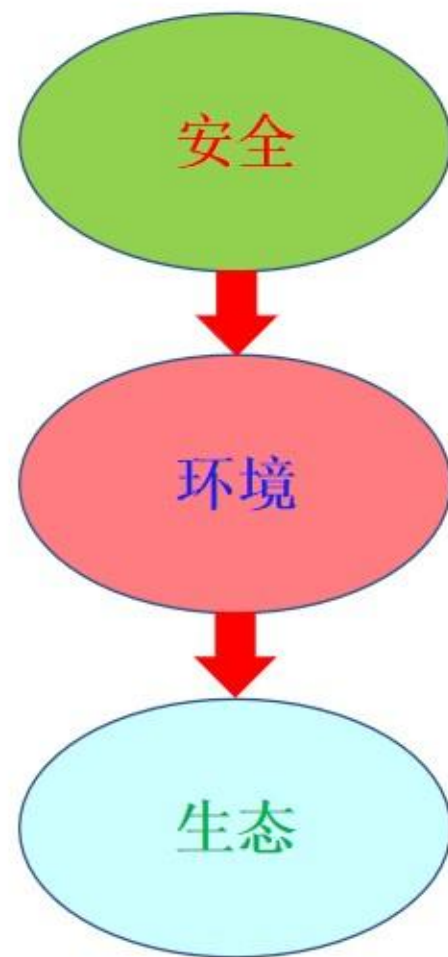
四、科学研究点滴

凝练的研究领域：

脆弱生态区煤炭资源开采生态环境影响机制与控制

聚焦的研究方向：

- 1) 煤火灾害防控及其环境影响
- 2) 煤炭开采地下水扰动响应机制及其生态环境效应
- 3) 废弃矿山生态环境风险评估、修复与资源化利用
- 4) 矿区碳源碳汇与碳中和路径





四、科学研究点滴

研究方向一：煤火灾害及其环境影响

全球煤火分布

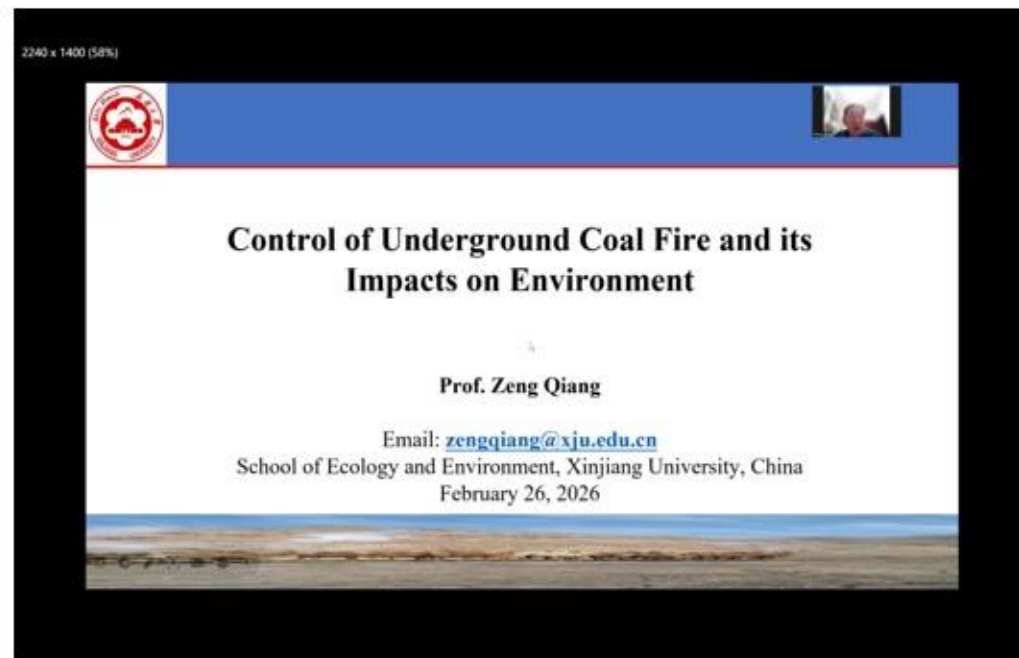
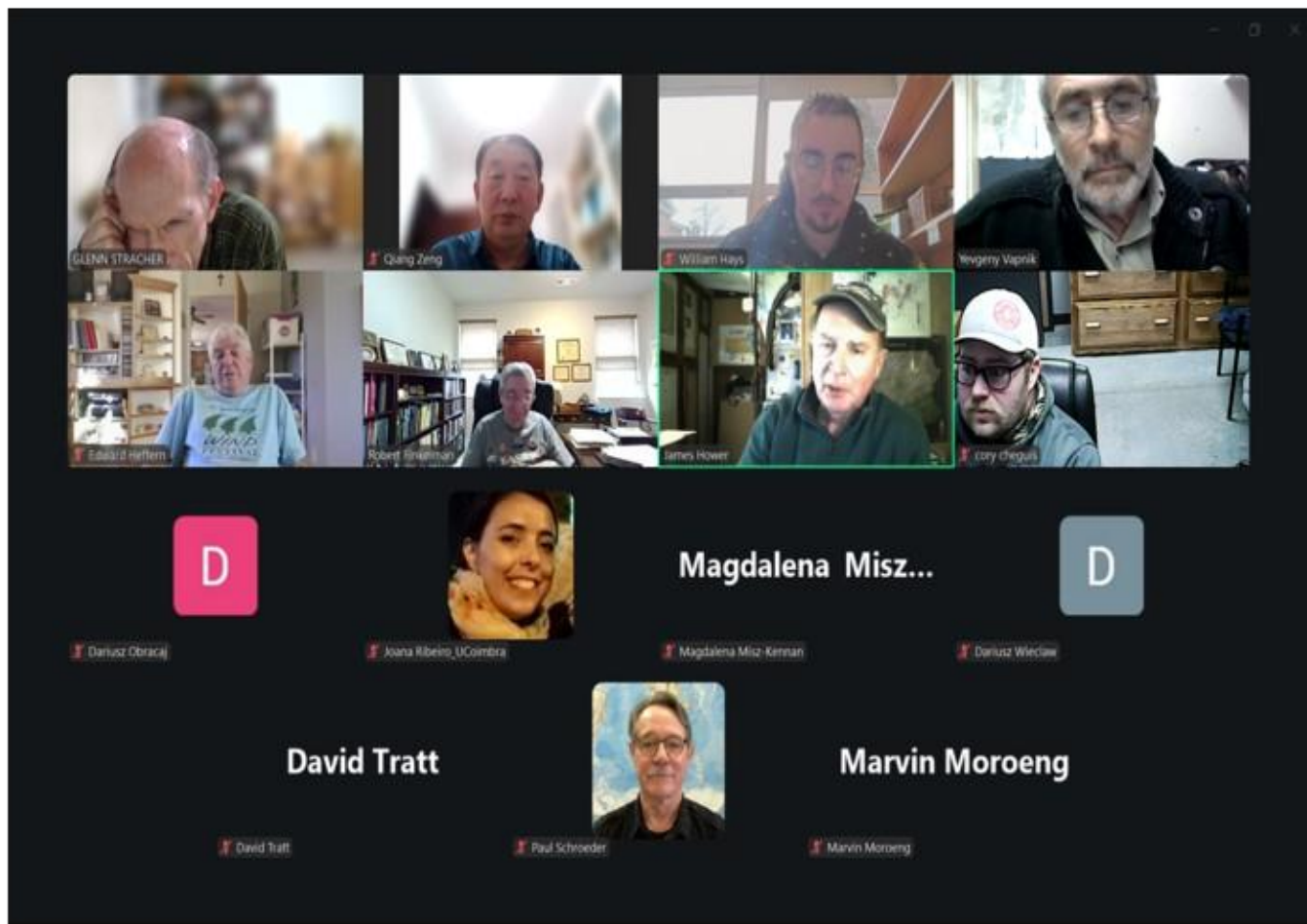


- 煤火发生、演化机理
- 煤火探测、监测与早期预警
- 高效灭火材料与方法
- 煤火环境影响与火区生态修复



四、科学研究点滴

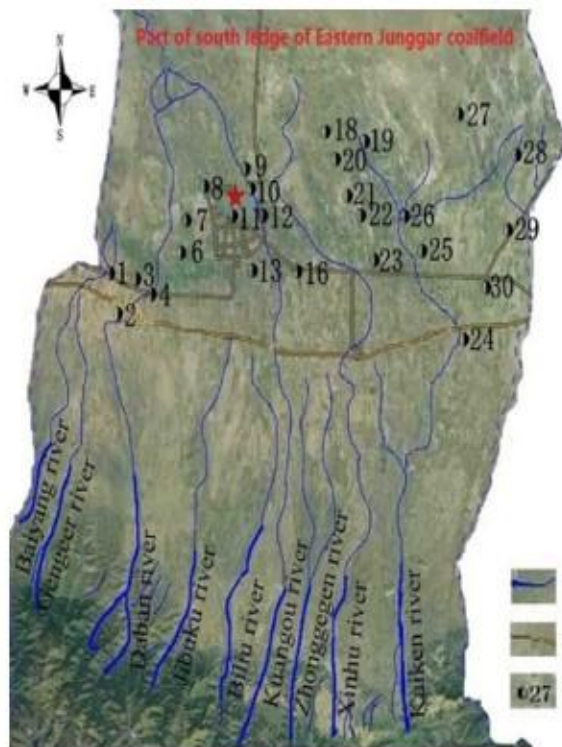
研究方向一：煤火灾害及其环境影响



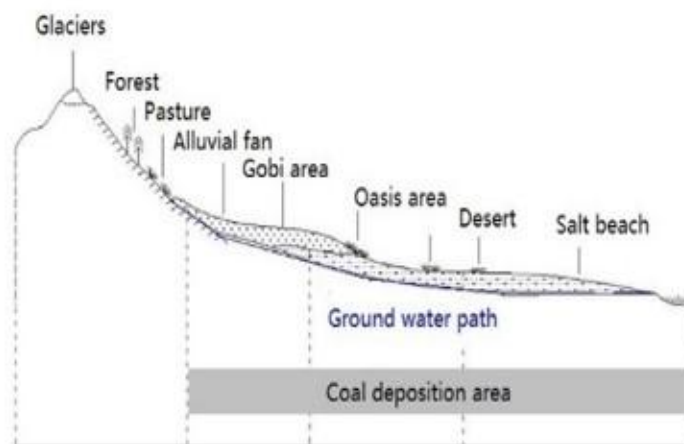
作为召集人，组织“**Coal Fires and Fossil Fuel Fires**”闭门研讨会，邀请煤火领域国际知名学者对全球尺度煤火治理合作开展了研讨与交流。

四、科学研究点滴

研究方向二：煤炭开采地下水扰动响应机制及其生态环境效应

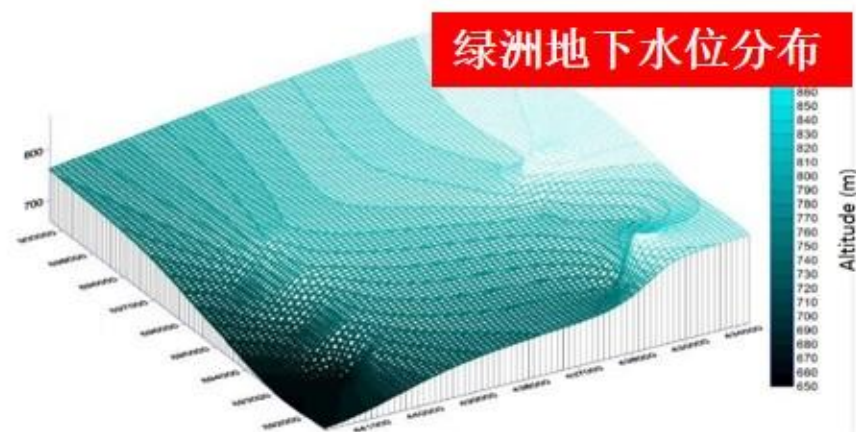
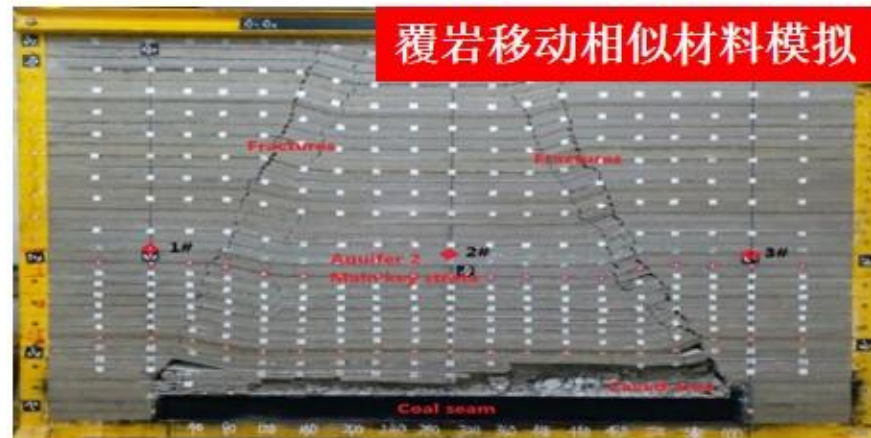


(a)



(b)

典型地理特征





四、科学研究点滴

研究方向三：废弃矿山生态环境风险评估、修复与资源化利用

1、主要风险：

安全方面风险：塌陷、滑坡、牲畜坠入等；

环境污染方面风险：大气、土壤、水体污染；

生态系统扰动方面风险：植被生长条件破坏。

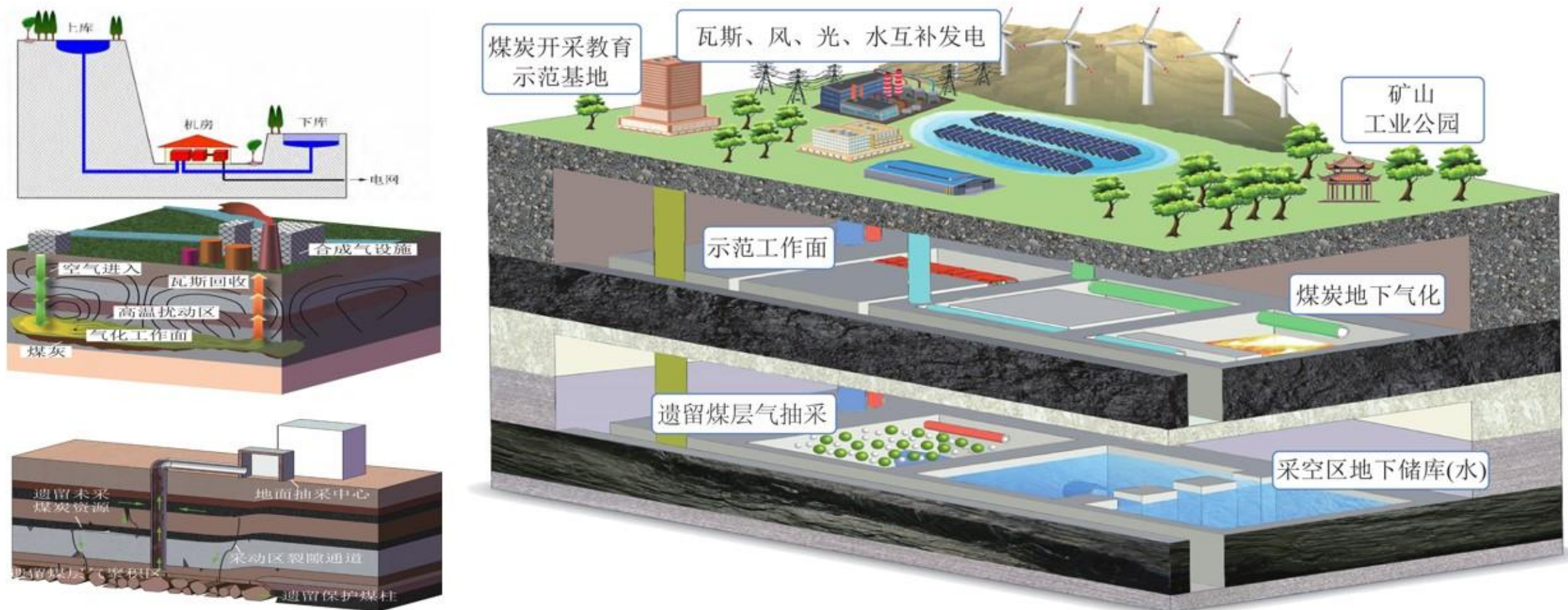


2、主要资源：地面土地资源（光伏发电等）、地下空间资源（碳封存等）；遗煤（地下气化）、煤层瓦斯（清洁能源）；地下水（地热资源、水资源）；工业旅游。



四、科学研究点滴

研究方向三：废弃矿山生态环境风险评估、修复与资源化利用



关闭/废弃矿井遗留资源及地下空间开发利用示意



四、科学研究点滴

研究方向三：废弃矿山生态环境风险评估、修复与资源化利用

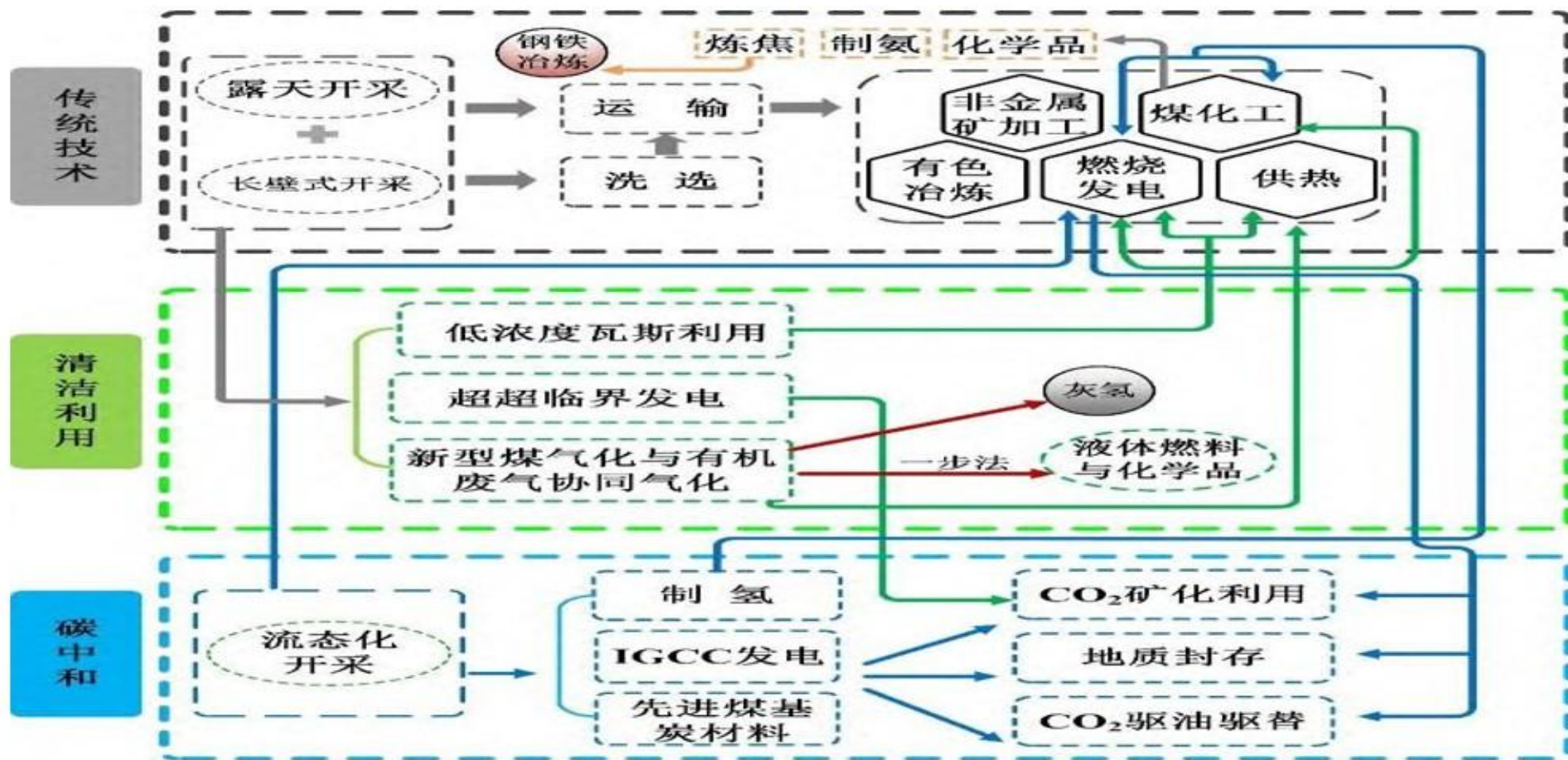


旅游开发



四、科学研究点滴

研究方向四：矿区碳源碳汇与碳中和路径



煤炭利用主要技术路径



四、科学研究点滴

研究方向选择:

- 1) 兴趣导向
- 2) 问题导向、目标导向
- 3) 聚焦国家和行业需求

目标: 科学研究要立地（面向应用）、顶天（理论创新）

从当下做起，规划好目标，长期坚持！

- 1) 是否有规划、有目标？
- 2) 是否开始行动？
- 3) 是否坚持？



五、共勉

爱国、爱岗、敬业
责任、担当、诚信
求真务实、勇于创新

